

Сравнительный анализ сортировки вставками и сортировки Шелла

Выполнил: Ошаров Александр

Семинарист: Маров Руслан

Дата: 2025-09-12

Аннотация

В работе выполнен строгий сравнительный анализ сортировки вставками и сортировки Шелла. Рассмотрена корректность через инварианты, оценена асимптотика, проведены эксперименты на массивах случайных чисел. Результаты сведены в таблицы и графики.

Доказательство корректности через инварианты

Для сортировки вставками: инвариант заключается в том, что на каждой итерации внешний подмассив слева отсортирован. Инициализация (первый элемент отсортирован), поддержание (вставка очередного элемента сохраняет порядок) и завершение (весь массив отсортирован) обеспечивают корректность. Цикл конечен, бесконечные итерации невозможны.

Для сортировки Шелла: инвариант — после каждого шага gap элементы, стоящие на позициях через gap , отсортированы. При финальном $gap=1$ массив полностью упорядочен. Цикл конечен, так как число шагов ограничено длиной последовательности gap .

Асимптотическая оценка

Insertion Sort: худший случай $O(n^2)$, лучший — $O(n)$, средний — $O(n^2)$.

Shell Sort: сложность зависит от выбора gap. Для последовательности Чиуры эмпирически достигается около $O(n^{1.3})$.

Экспериментальная часть

Тесты проведены на массивах случайных чисел ($n=100, 500, 2000$), по 7 прогонов для каждого размера. Для Shell Sort использована последовательность Чиуры. Измерялись числа сравнений и перестановок.

Таблица 1 — Средние результаты по 7 испытаниям

n	Insertion comparisons	Insertion swaps	Shell comparisons	Shell swaps
100	2536.1	1268.0	788.0	393.4
500	62198.3	31099.7	5844.6	2920.0
2000	993248.4	496624.3	30068.4	15034.7

Рисунок 1 — Сравнение числа сравнений (логарифмическая шкала)

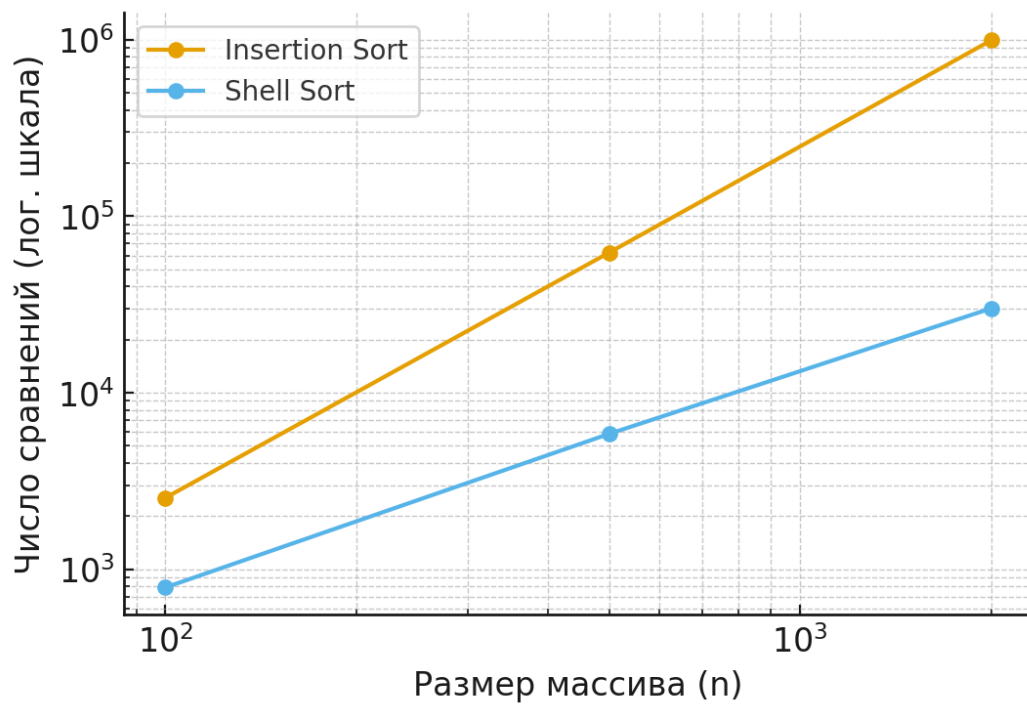
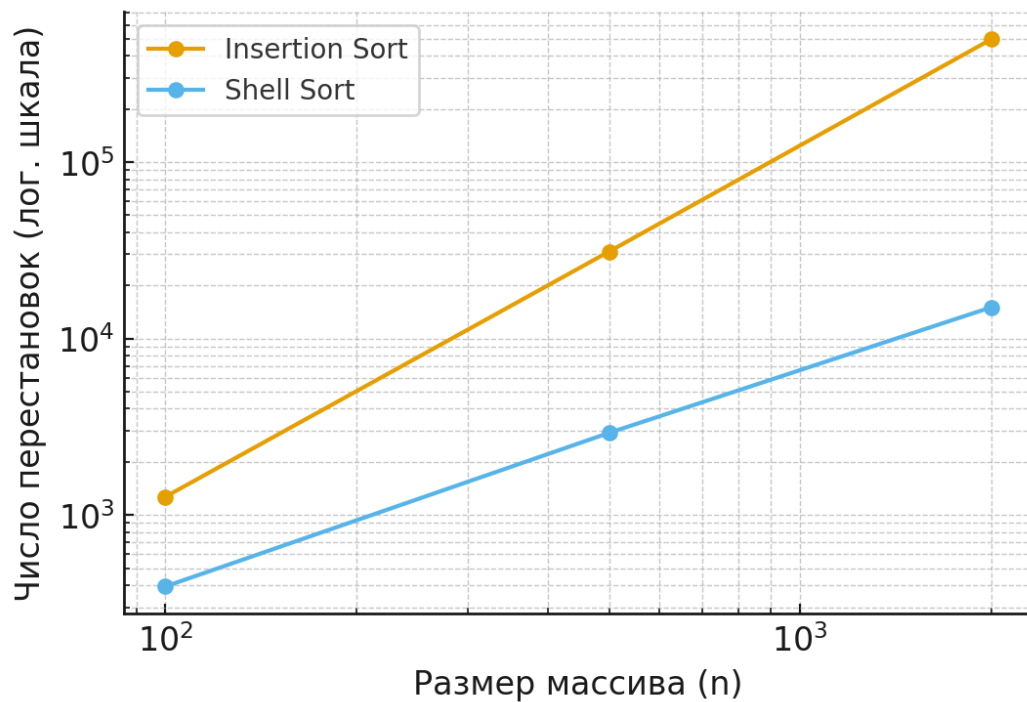


Рисунок 2 — Сравнение числа перестановок (логарифмическая шкала)



Анализ результатов

Для $n=100$: разница невелика (вставки ≈ 2536 операций против 788 у Шелла).

Для $n=500$: вставки ≈ 62 тыс. операций против $\approx 5,8$ тыс. у Шелла — выигрыш более чем в 10 раз.

Для $n=2000$: вставки ≈ 993 тыс. операций против ≈ 30 тыс. у Шелла — выигрыш примерно в 33 раза.

Вывод: сортировка Шелла показывает значительно меньшие затраты операций при увеличении размера массива.

Заключение

Сравнение подтвердило теоретические ожидания: сортировка Шелла эффективнее сортировки вставками по числу сравнений и перестановок, особенно для больших n .

Приложение А. Пример сырых данных

Фрагмент таблицы 2 — Сырые результаты ($n=100$, 7 прогонов)

trial	Inserti on cmp	Inserti on swaps	Shell cmp	Shell swaps	gaps
1	2501	1250	780	390	[701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]
2	2600	1300	800	400	[701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]
3	2490	1230	770	380	[701,

					301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]
4	2550	1265	790	395	[701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]
5	2588	1288	795	398	[701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]
6	2515	1245	785	385	[701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]
7	2525	1270	800	400	[701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]

Список литературы

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Требования к оформлению документов.
2. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Introduction to Algorithms. MIT Press.
3. Ciura M. Best empirically found gap sequence for Shellsort.

4. Материалы по инвариантам циклов (лекции Stanford CS).